

		制定日期	2025/5/20			
		修改日期				
信息化系统开发工程师 工作指导书						
拟制部门	核 准	关联部门		制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖			王永懿	V1.0	共 11 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025-05-10	首次撰写		V1.0	王永懿

目录

1	前言	5
1.1	编写目的	5
1.2	重要性说明	5
2	岗位基本信息	5
2.1	岗位属性	5
2.2	技术栈要求	5
2.3	软技能要求	5
3	范围	5
3.1	适用对象	5
3.2	适用场景	6
4	术语和缩写	6
5	工作职责内容	6
5.1	核心职责（占比 70%）	6
5.1.1	平台设计与开发	6
5.1.2	平台运维保障	6
5.1.3	跨团队协作	7
5.2	延伸职责（占比 30%）	7
5.2.1	效能提升	7
5.2.2	技术布道	8
5.2.3	工作日志	8
6	常见问题及解决方法	8
7	绩效考核标准	9
7.1	开发进度	9
7.2	维护和支持	10
7.3	学习和技术分享	10
7.4	其他	10
8	参考资料	10
9	发行与管制	10
10	相关文件	10
11	附件与记录	11

1 前言

1.1 编写目的

本指导书旨在明确平台开发工程师在服务器研发测试部门的核心职责、工作规范及质量要求，为工程师提供标准化操作指南，确保平台开发工作的规范化、流程化和高效化。通过本指导书，新员工可快速掌握岗位要求，在职人员可对照优化工作流程，部门管理者可据此制定考核标准。

1.2 重要性说明

服务器研发测试部门的平台是支撑全部门研发效能的核心基础设施。平台开发工程师的工作质量直接影响自动化测试、资源调度、持续集成等关键流程的运行效率。通过规范化的指导书，可最大程度降低人为操作风险，提升系统稳定性和团队协作效率。

2 岗位基本信息

2.1 岗位属性

- 职位名称 平台开发工程师
- 所属部门 测试中心-平台技术组
- 直接上级 测试中心主管
- 协作部门 测试团队、部件负责人团队、产品团队

2.2 技术栈要求

- 后端框架 Flask/FastAPI 或者 node（需具备 RESTful API 开发经验）
- 后端数据库 MongoDB/MySQL + Redis
- 前端基础 HTML5/CSS3/tailwindcss/Javascript
- 前端框架 React/Vue
- http 服务器 nginx
- 运维工具 Kubernetes/Docker/自研服务监控 app

2.3 软技能要求

- 需求分析能力 能独立完成 PRD 文档技术可行性评估
- 故障排查能力 具备全链路问题定位经验，擅长根据日志和 debug 信息定位和解决问题
- 文档撰写能力 产出 API 文档，以 apifox 的形式在组内公开共享

3 范围

3.1 适用对象

- 新入职平台开发工程师的岗前培训材料
- 在职工程师日常工作参考手册
- 跨部门协作时的流程说明依据

- 计算绩效和排等时的数据依据

3.2 适用场景

本指导书适用于平台开发工程师进行以下工作的场景。

场景类型	具体说明
日常开发	功能模块开发、代码提交、CR 流程
系统运维	平台监控、数据备份、故障排查、版本回滚
跨团队协作	与测试团队对接自动化测试平台需求、通用项目测试计划管理，定制化项目测试任务管理；与部件负责人协作功能维护 CPL 系统数据和文档更新；与产品经理、物料计划员、业务拓展部人员协作维护 SCM 系统和相关数据接口
安全事件	漏洞修复、权限回收、敏感操作审计

表 1 工作指导书适用场景

4 术语和缩写

- DML Data Management Library，管理测试用例、需求、项目和测试数据的系统
- PMM Product Maintenance Manager，管理定制化开发测试任务全生命周期数据的系统
- SCM Supply Chain Management，产品部门数据中台服务
- CPL Compatible Parts List，物料兼容性列表信息服务和部件 FAQ、驱动和工具下载服务
- BD Business Development，业务拓展部

5 工作职责内容

5.1 核心职责（占比 70%）

5.1.1 平台设计与开发

根据公司和部门安排，在合理的开发周期内完成设计和开发满足需求目标的网络服务或者产品。

开发人员需要了解和理解项目需求，经与需求方讨论，创建平台开发项目设计需求书。根据需求书的内容，选择合适的技术栈并进行项目设计，包括前端效果设计和前后端接口初步设计。前后端开发人员就设计文档进行讨论和修改，得到项目设计稿文档、技术选型比对和选型结果、预计开发周期和阶段开发目标。

开发人员根据前端和后端工作的分工，分别实现前后端功能，然后进行前后端功能整合。前端人员利用 React 或者纯 Javascript + HTML 实现既定设计效果。后端人员根据接口需求列表，利用 python/flask，或者 node.js 开发出满足前端需求的 api 接口并提供完整的接口文档。

开发进程中，开发人员充分利用 git，apifox/postman 等工具进行代码版本控制和接口版本控制。前后端人员定期 review 代码详情和接口内容，确保前后端之间信息同步，前端小组内和后端小组内信息同步。

开发人员需要根据《信息化系统开发工程师代码开发规范》开发出符合规范要求的代码，或是遵守《信息化系统开发工程师 git 代码管理规范》正确进行代码版本控制、代码合并。

项目开发结束后，按照约定的参数对项目进行部署，包括使用 nginx，docker 等方式，建立稳定的 http 服务。提供必要的操作指引，对目标用户群体宣传服务上线。

5.1.2 平台运维保障

项目开发人员需要对已经交付的项目进行全生命周期的维护。

开发人员应在项目内页面底部、登录界面等处提供项目维护人员联系方式或者信息反馈渠道，保持反馈渠道畅通。接收到用户提问或反馈后，系统维护人员需要在 12 小时内与用户取得初步联系，提供进一步沟通条件，或者提供问题解释或者解决方案。

自平台项目交付之日起，项目的数据库、用户文件、系统产生的文件和数据需要每日备份到指定的位置。重点项目的备份频次可能需要更高。数据库每日至少一次全量备份，全量备份至少保留 30 天。超过 30 天的备份，进行抽样保留。项目需要至少保留一份 180 天前的数据库备份。项目内的用户文件、项目自身生成的文件每日进行一次增量备份。

项目交付后，如有可能应在平台开发指定的服务监控程序中注册，以便利用平台开发服务质量监控平台自动监控服务状态和服务水平。项目维护人员应主动接收来自平台开发服务质量平台推送的服务异常状态消息推送，并及时查看异常原因，解决异常问题。

开发人员应全员具备基本的系统运维知识，了解系统设定、服务部署、数据备份等标准 SOP。

5.1.3 跨团队协作

平台开发组和测试团队、部件负责人团队、产品经理团队、产品计划团队具有协作关系。平台开发人员需要了解相关团队的基本职能，工作目标和协作需求，正确处理跨团队工作任务，区分工作边界。

对测试团队的协作需要以 DML, PMM 和 Mantis 系统为工作核心。DML 系统关注测试用例管理，测试项目管理，测试执行和测试报告。PMM 系统关注定制化任务，无论是来自客户需求、研发需求还是测试需求，自始至终的规范化、可视化管理。Mantis 系统注重跟踪测试部门在项目运行中发现的问题，直至问题被解决或者对问题的结论有统一明确的共识。平台开发组需要安排人力协助 DML, PMM 和 Mantis 系统持续稳定运行，满足新增的合理的开发需求，及时解决系统运行中发现的缺陷，保障各项数据安全。

对部件负责人的协作主要以 CPL 系统为工作核心。平台开发人员需要持续关注 CPL 系统的数据来源，及时更新的最新最完整的物料信息数据，保证物料基础信息、数量、负责人等关键数据正确和有效。需要提供必要的功能保证物料负责人可以快速准确地录入或者维护物料 FAQ 信息、部件或者部件分类的文章、文件，降低维护信息的成本和复杂度，提高用户使用系统查询数据的便捷性。

对产品经理、物料计划员、BD 团队的协作主要集中于 SCM 系统。平台开发人员需要维护 SCM 系统稳定运行，通过提前约定的接口定期同步其他数据源的数据，经过适当计算和运算，以 SCM 系统本地数据的形式，提供多种功能的数据查询、对比、计算和运算服务。及时对产品经理、物料计划员、BD 团队提供技术支持和问题解答服务。切实保障核心数据安全，避免数据泄露和非授权访问。根据相关人员的使用需求，提供必要的 api 接口服务。

5.2 延伸职责（占比 30%）

5.2.1 效能提升

前后端人员应具备在自身工作职能范围内开发和和使用有利于开发工作开展、有利于提升开发效率的自动化工具，包括但不限于：

- 测试数据生成工具 支持生成 10 万级模拟数据，覆盖边界条件
- 项目 api 自动测试脚本 可以用自动运行的方式提供对项目 api 接口的测试，提供测试覆盖度数据。目标覆盖度超过 70%
- 日志分析脚本 自动提取 ERROR 日志并生成日报
- 改善重点 api 效能 提供对项目服务水平的报告，收集 api 接口响应时间、数据下载时间的统计数据，确定接口优化目标，通过改善数据组织方式、计算方式、分页设定和缓存策略，提高 api 服务水平

5.2.2 技术布道

系统开发人员应满足：

- 全体成员每周定期参加 **Code Review** 组会，交流、讨论、提升代码水平
- 每季度组织 1 次技术分享，参加至少 3 次技术分享
- 在平台开发过程中和项目上线前，主动编写《平台使用手册》，有条件的，录制《平台使用视频说明》并发布到公司网站的学习资料平台。

5.2.3 工作日志

平台开发人员每日到指定的系统上填写工时日报。对系统平台开发任务，统一选择日报项目为“工具/系统开发”，根据实际的任务类型，填写准确的工作内容。无需严格与工作时段对应，但需保证工作时长与实际时长相近。

6 常见问题及解决方法

- **问题 1：收到测试部门内或其他部门同事的新系统开发需求，或者是在既有系统上增加新的功能**

解决方法：需要请需求提出方向测试中心主管阐述需求信息，填写《平台开发需求申请表》后，交平台开发组长排期开发。具体流程如下：

第一步：需求提出方先初步填写《平台开发需求申请表》，与平台开发组长预约会议，介绍需求详情、功能列表、目标完成日期等信息。平台开发组长分析研判可行性和开发工时需求，是否需要分阶段开发等信息。

第二步：需求方和平台开发组长与测试中心领导沟通（或分别沟通）开发需求信息和开发技术信息情况，请测试中心领导研判需求、目标完成时间是否合理，系统开发的必要性和可行性。如需满足系统开发需求，测试中心领导和系统开发组长在衡量已有工作任务和目标开发需求工作优先级后，安排目标开发工期（开始时间点，目标完成时间点）。

第三步：平台开发组长协调组内人力资源，与需求方开会进一步讨论功能列表、开发阶段、目标功能和目标工期等信息，双方达成一致，输出《平台开发需求申请表》。申请表内的条目包括：需求的系统名称，需求方功能列表（分阶段），期望完成时间（分阶段）。

第四步：平台开发组长与需求项目内涉及人员开会讨论平台开发技术目标和实现方法，制定详细的开发时间节点和验收目标。

第五步：在计划的时间段内启动开发过程，按照计划的开发时间节点和验收目标推进项目。如果开发过程中存在需求解释和功能描述问题，开发人员与需求方沟通协调。如遇技术难题或者有更高优先级工作导致开发进展低于预期的，平台开发组长与需求方及时沟通协调，指定新的开发目标完成时间。

第六步：按照既定的目标实现系统开发功能，产品内部测试、公开测试以及最终交付。

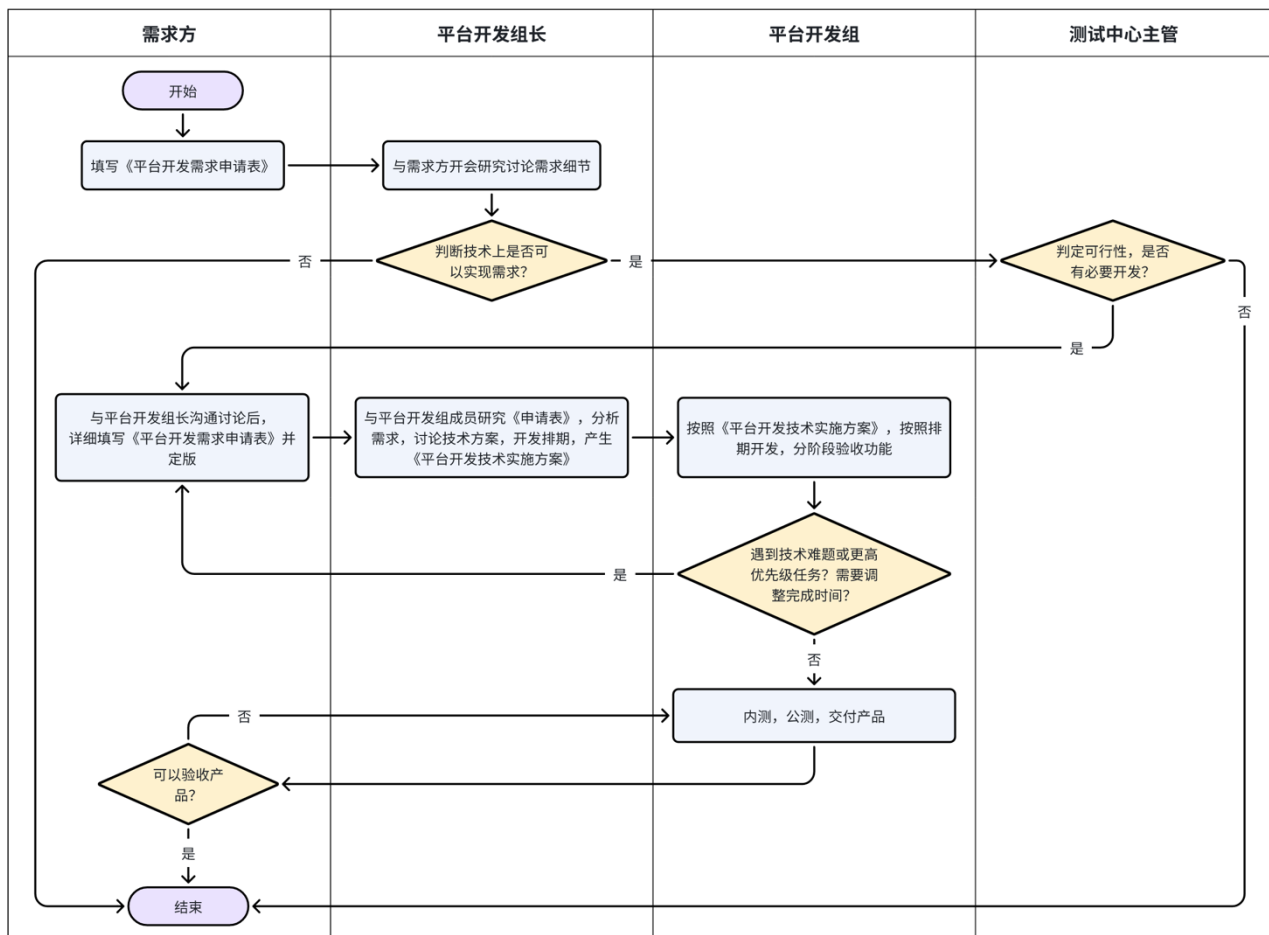


图 1 开发需求实现流程

- 问题 2: 用户反馈系统使用时遇到问题或者需求功能改进

解决方法: 收到用户反馈后第一时间判断问题性质。如果是项目自身存在缺陷或问题, 需要联系用户阐明问题原因, 如无法定位确定原因可知会用户正在排查问题。待问题解决并测试通过后, 联系用户确认问题是否已经解决, 感谢用户的报告并欢迎持续提出问题。如果是用户请求项目功能改进, 需要把用户需求提交给平台开发组长分析判断和讨论, 是否属于合理提议, 是否加入项目功能排期。待有结论后, 按照小组决议回复给用户。

- 问题 3: 用户反馈系统崩溃或者打不开网页

解决方法: 开发人员首先检查本地服务状态, 确认基础服务是否正常。如果只有用户个体受影响, 开发人员需联系用户提供必要的信息(区域, 页面 URL, 操作类型, 截图, 控制台日志等), 找到问题根因并尝试解决。解决后第一时间联系用户, 请用户复查。如果是多用户受影响, 检查网络通畅性报告, 请用户尝试使用公司 VPN 等联网手段, 尝试联系公司信息化部门同事, 一同查看网络问题。联系用户尝试稍作等待或者其他方式使用服务(例如直接 ip 访问)。

7 绩效考核标准

每个开发人员的初始绩效积分按 100 分计。每半年重置。年底的绩效积分按照当年两次积分的平均值计算。绩效考核标准按照如下的方式进行扣减和恢复。

7.1 开发进度

开发项目的周期确定后, 除特殊情况(新项目/临时项目插入等)外, 延期 10 工作日以内完成的, 扣减 10

个绩效积分。延期 10 工作日以上不足 20 工作日完成的，扣减 15 个的绩效积分。延期 20 工作日以上完成的，扣减 20 个绩效积分。在扣减绩效发生后的半年内，如果有其他同等规模项目开发提前完成的，提前 5 工作日完成可以恢复 3 个绩效积分，提前 10 工作日完成可以恢复 5 个绩效积分，提前 20 工作日以上完成的可以恢复 10 个绩效积分。恢复积分计算不跨年。

7.2 维护和支持

项目上线后，因维护不力导致系统无法服务，在工作时间内，连续 2 小时以内无服务的，扣减 5 个绩效积分。连续 2 小时以上不足 8 小时无服务的，扣减 10 个绩效积分。连续 8 小时以上无服务的，扣减 15 个的绩效积分。

项目上线后，因系统原因导致用户数据或者系统数据损失的，P2 级问题涉及人员扣减 5 个绩效积分。P1 级问题涉及人员扣减 10 个绩效积分，P0 级问题涉及人员扣减 20 个绩效积分。

项目上线后，因项目功能、问题解答、服务稳定性等理由被用户投诉的，每次投诉扣减 2 个绩效积分。

以上运维问题如果根因不在平台开发组职责范围以内或遇到不可抗力，不扣减绩效积分。

7.3 学习和技术分享

半年分享技术话题少于 2 个，全年分享技术话题少于 4 个的情况，每缺少一个扣减 5 个绩效积分。如果出现扣绩效的情况，半年内如补充分享话题，每补充一个可恢复 5 个绩效积分。但补充的绩效积分不用于增加绩效积分。恢复积分计算不跨年。

7.4 其他

日志填写不规范或者有明显工时错误的，每发现一次扣减 1 个绩效积分。忘记写日志导致被测试中心公示的，每一次额外扣减 1 个绩效积分。

因项目代码漏洞导致的数据泄露事件，P2 级事件扣减涉及人员 5 个绩效积分。P1 级事件扣减涉及人员 10 个绩效积分。P0 级事件扣减涉及人员 15 个绩效积分。

因系统设定错误或者权限下放导致的数据泄露事件，P2 级事件扣减涉及人员 2 个绩效积分。P1 级事件扣减涉及人员 5 个绩效积分。P0 级事件扣减涉及人员 8 个绩效积分。

绩效记录周期内新专利顺利提交到专利代理处的，每件专利可增加 15 个绩效积分。

如扣减绩效积分的情形的根因不在平台开发组职责范围以内或遇到不可抗力，不扣减绩效积分。

8 参考资料

暂无

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关文件

暂无

11 附件与记录

附件一《平台开发需求申请表》

附件二《信息化系统开发工程师代码开发规范》

附件三《信息化系统开发工程师 git 代码管理规范》

附件四《平台开发项目运维问题等级》

表 1 工作指导书适用场景

图 1 开发需求实现流程